

多选题 1分

在电容电流和电感电压为有限值得条件下，电路中不能突变的量为（ ）。

A U_c

B i_c

C U_L

D i_L

提交

单选题 1分

假设电路在 $t=0$ 时刻发生换路，动态电路中的初始值指（ ）

- A 0_+ 时刻的值
- B 0_- 时刻的值
- C ∞ 时刻的值

提交



第二章 电路的暂态分析

2.1 换路定则及初始值的确定

2.2 RC 电路的暂态过程

2.3 一阶线性电路暂态分析的三要素法

2.4 RL 电路的暂态过程

2.5 一阶电路的脉冲响应



学习目标

- 理解电路中暂态过程产生的原因和换路定则的内容。
- 掌握一阶线性电路中初始值的求解。
- 理解用经典法分析一阶电路的步骤。
- 掌握一阶线性电路暂态分析的三要素法。
- 能够画出暂态响应的波形图。



2.1 换路定则及初始值的确定

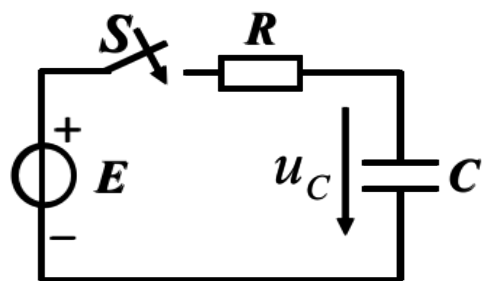
2.1.1 换路定则

2.1.2 初始电压、电流的确定



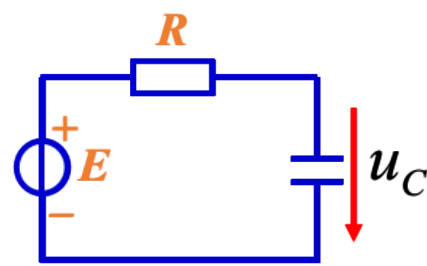
2.1.1 换路定则

◆ 暂态过程

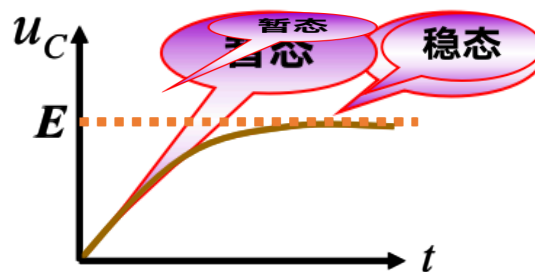


电路处于旧稳态

开关S闭合



电路处于新稳态



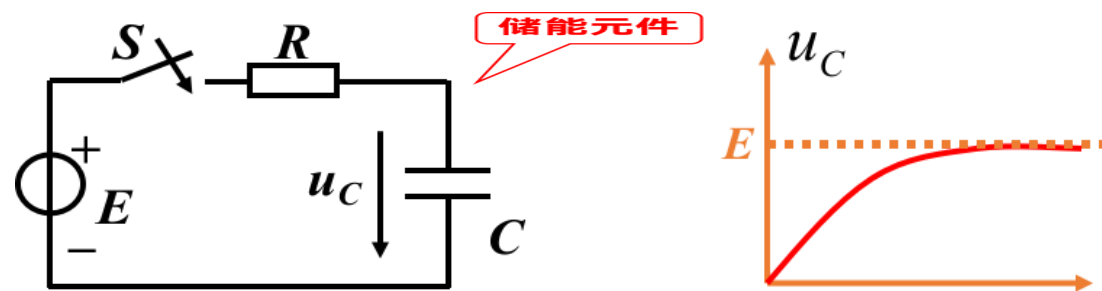
6



◆ 暂态过程产生的条件和原因

- (1) 电路有换路存在（如：电源的接通、断开、电路参数改变等所有电路状态的改变）
- (2) 电路中存在储能元件（ L 或 C ）

电容电路

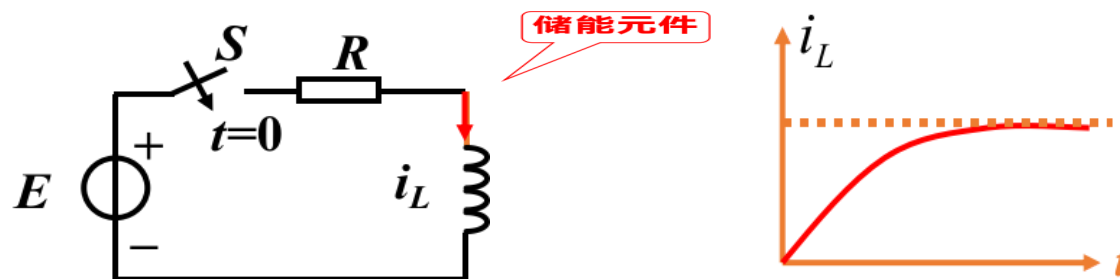


电容为储能元件，它储存的能量为电场能量，其大小为：

$$W_C = \int_0^t u i dt = \frac{1}{2} C u^2$$

因为能量的存储和释放需要一个过程，所以有电容的电路存在过渡过程。

电感电路



电感为储能元件，它储存的能量为磁场能量，其大小为：

$$W_L = \int_0^t u i dt = \frac{1}{2} L i^2$$

因为能量的存储和释放需要一个过程，所以有电感的电路存在过渡过程。

原因

※ 储能元件 (L 、 C) 的能量不能突变;

$\because P = \frac{dW}{dt}$, P 不能等于 ∞ , $\therefore$ 能量 W 不能突变。

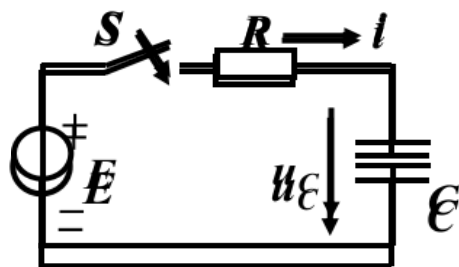
电容 C 存储的电场能量: $W_C = \frac{1}{2} C u^2$

W_C 不能突变 $\Rightarrow u_C$ 不能突变

电感 L 储存的磁场能量: $W_L = \frac{1}{2} L i_L^2$

W_L 不能突变 $\Rightarrow i_L$ 不能突变

※从电压电流关系分析



S 闭合后，列回路电压方程：

$$E = iR + u_C = RC \frac{du_C}{dt} + u_C$$

$i = C \frac{du_C}{dt}$ 若 u_C 发生突变，则 $\frac{du_C}{dt} = \infty$ 不满足KVL，

所以电容电压不能突变

同理，因为 $u_L = L \frac{di_L}{dt}$ 若 i_L 发生突变，则 $\frac{di_L}{dt} = \infty$ 不可能！

所以电感电流不能突变

◆ 换路定则

换路：电路状态的改变。

在换路瞬间，电容上的电压、电感中的电流不能突变。

设： $t=0$ 时换路 $\left\{ \begin{array}{l} 0_- \text{ --- 换路前瞬间} \\ 0_+ \text{ --- 换路后瞬间} \end{array} \right.$

则：

$$u_C(0_+) = u_C(0_-)$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

2.1.2 初始电压、电流的确定

初始值

$t=0_+$ 时电路中的各电流、电压值

求解依据

$$u_C(0_+) = u_C(0_-)$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

求解步骤

- 1) 求 $t=0_-$ 时 (电路处于原稳态) 的 $u_C(0_-)$ 和 $i_L(0_-)$
- 2) 根据换路定则确定 u_C 和 i_L 的初始值;

$$u_C(0_+) = u_C(0_-)$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

- 3) 画出 $t=0_+$ (换路后) 的等效电路:
将电容作为恒压源处理, 其大小和方向取决于 $u_C(0_+)$
将电感作为恒流源处理, 其大小和方向取决于 $i_L(0_+)$
然后, 利用该电路确定其它电量的初始值。

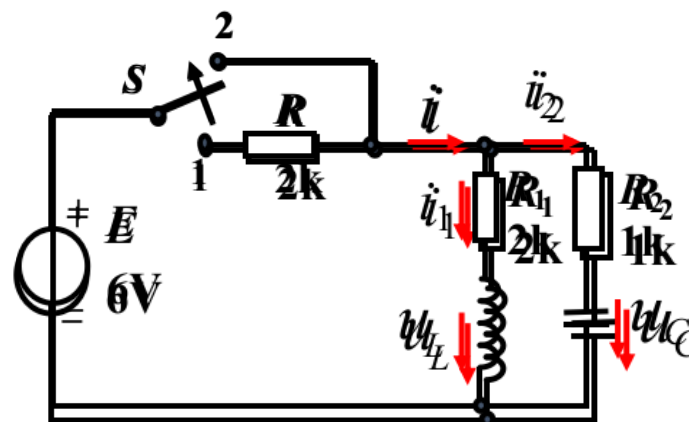


13

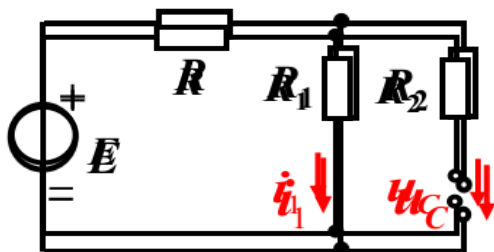
例1

已知: S 在“1”处停留已久,
在 $t=0$ 时合向“2”

求: i, i_1, i_2, u_C, u_L
的初始值, 即 $t=(0+)$ 时刻的值。



解: 1) 根据换路前 ($t=0_-$) 的等效电路



$$i_1(0_-) = i_L(0_-) = \frac{E}{R + R_1} = 1.5\text{mA}$$

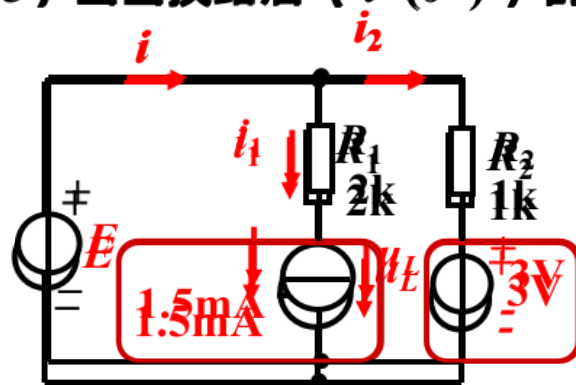
$$u_C(0_-) = i_L(0_-)R_1 = 3\text{V}$$

2) 由换路定则解

$$i_1(0_+) = i_L(0_+) = i_L(0_-) = 1.5\text{mA}$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 3\text{V}$$

3) 画出换路后 ($t=0_+$) 的等效电路



$$i_2(0_+) = \frac{E - u_C(0_+)}{R_2} = 3\text{mA}$$

$$i(0_+) = i_1(0_+) + i_2(0_+) = 4.5\text{mA}$$

$$u_L(0_+) = E - i_1(0_+)R_1 = 3\text{V}$$

	i	$i_1 = i_L$	i_2	u_C	u_L
$t=0_-$	1.5 mA	1.5 mA	0	3V	0
$t=0_+$	4.5 mA	1.5 mA	3 mA	3V	3V

◆ 注意事项

1. 换路瞬间, u_C, i_L 不能突变。

其它电量均可能突变, 变不变由计算结果决定;

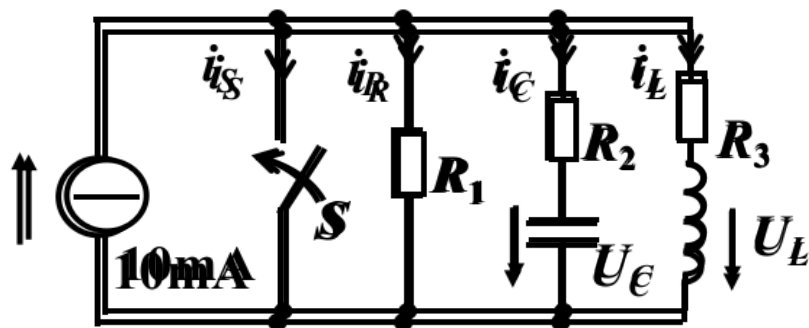
2. 换路瞬间, $u_C(0+) = U_0 \neq 0$, 电容相当于恒压源,
其值等于 U_0 ,

$u_C(0+) = 0$, 电容相当于短路;

3. 换路瞬间, $i_L(0+) = I_0 \neq 0$, 电感相当于恒流源,
其值等于 I_0 ,

$i_L(0+) = 0$, 电感相当于开路。

例2



提示：先画出 $t=0_-$ 时的等效电路 ➡

$$u_C(0_-), i_L(0_-), u_C(0_+), i_L(0_+)$$

➡ 画出 $t=0_+$ 时的等效电路（注意

$u_C(0_+), i_L(0_+)$ 的作用）➡ 求 $t=0_+$ 各电压值。

2.2 RC 电路的暂态过程

2.2.1 RC 电路的零输入响应

2.2.2 RC 电路的零状态响应

2.2.3 RC 电路的全响应



18

2.2.1 RC电路的零输入响应

经典法: 根据电路的定律列写电压、电流的微分方程，求解电路中电压、电流随时间的变化规律。

◆ RC 电路的零输入响应

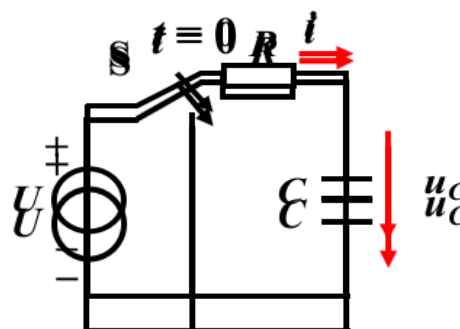
换路后的电路中无电源激励。即输入信号为0时，由电路的初始状态产生的响应。

$$u_C(0+) = u_C(0-) = U$$

列换路后电路的KVL方程

$$iR + u_C = 0 \quad i = C \frac{du_C}{dt}$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$



$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

一阶常系数齐次微分方程

其通解为：

$$u_C = Ae^{pt}$$

A ：待定系数 p ：特征根

特征方程 $RCp+1=0$

初始条件 $u_C(0+)=u_C(0-) = U$

$$u_C(t) = Ue^{-\frac{t}{RC}}$$

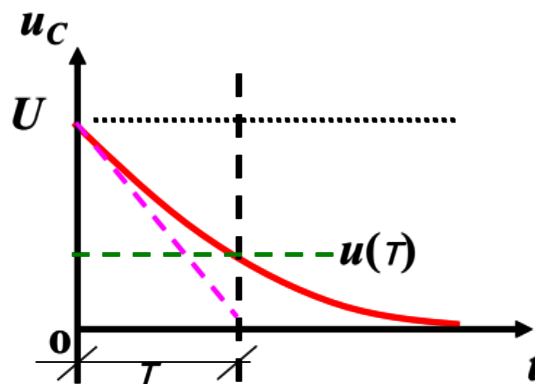
$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0 \quad \Rightarrow \quad u_C(t) = Ue^{-\frac{t}{RC}}$$

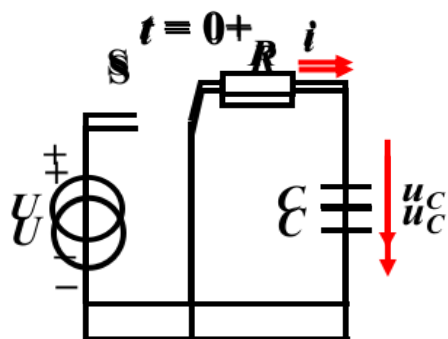
分析::

- 1) 电容上电压随时间按指数规律变化;
- 2) 变化的起点是初始值 U , 变化的终点是稳态值0 ;
- 3) 变化的速度取决于 τ ;

时间常数 $\tau = RC$ 单位 $\left\{ \begin{array}{l} R: (\Omega) \\ C: (F) \\ \tau: (s) \end{array} \right.$

τ 的物理意义: 决定电路过渡过程变化的快慢。



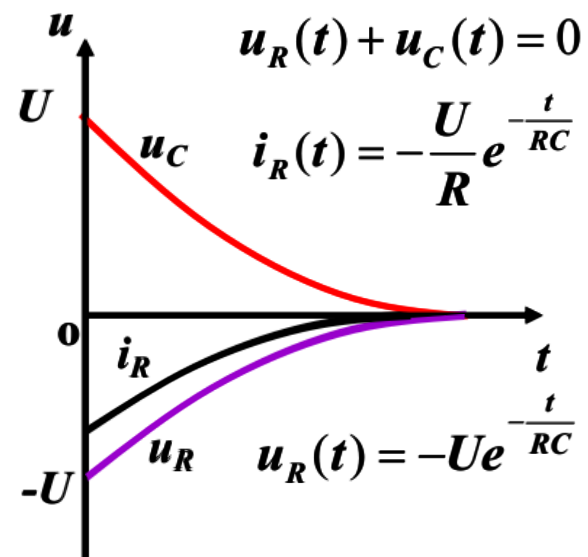


$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

$$u_C(t) = Ue^{-\frac{t}{RC}}$$

4) 电路中其它物理量也随时间按指数规律变化, 且为同一个时间常数 τ 。

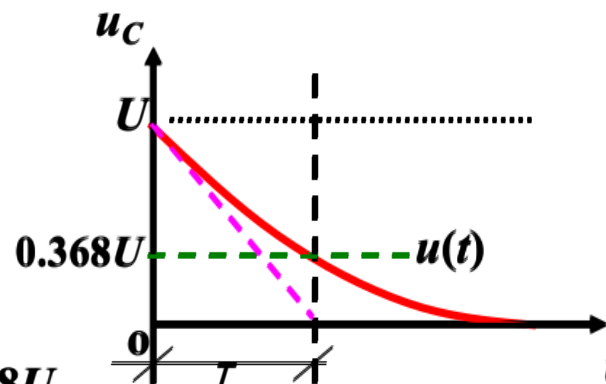
电路中的暂态过程同时发生、同时消失, 且电路中各响应具有相同的时间常数 τ 。



◆ 时间常数的讨论

$$u_C(t) = Ue^{-\frac{t}{RC}}$$

当 $t = \tau$ 时: $u(\tau) = 0.368U$



τ 是电容上电压下降到初始值的0.368时所需的时间。

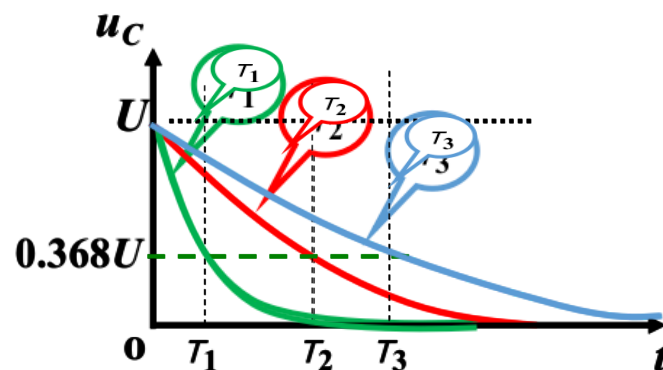
t	0	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	6τ
u_C	0	$0.368U$	$0.135U$	$0.049U$	$0.018U$	$0.007U$	$0.002U$

理论上当 $t \rightarrow \infty$ 时, 过渡过程结束, u_C 达到稳态值;

实际上当 $t = 5\tau$ 时, 过渡过程基本结束, u_C 达到稳态值。

$\tau=RC$ 的物理意义: 决定电路过渡过程变化的快慢。

$$u_C(t) = Ue^{-\frac{t}{RC}}$$



$$\tau_1 < \tau_2 < \tau_3$$

τ 越大, 过渡过程曲线变化越慢, u_C 达到稳态所需要的时间越长。

2.2.2 RC电路的零状态响应

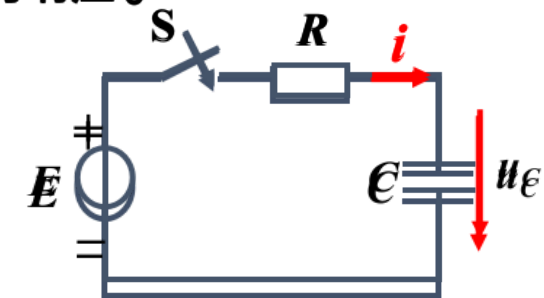
即初始状态为0时，在电路中产生的响应。

$$u_C(0+) = u_C(0-) = 0$$

KVL电压方程：

$$iR + u_C = U \quad i = C \frac{du_C}{dt}$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U$$



一阶
性能
一阶常系数线
性微分方程

由数学分析知此种微分方程的解由两部分组成：

$$u_C(t) = u'_C + u''_C \begin{cases} u'_C & \text{方程的特解} \\ u''_C & \text{对应齐次方程的通解（补函数）} \end{cases}$$



25

因此该微分方程的解为： $RC \frac{du_c}{dt} + u_c = U$

$$u_c(t) = u'_c + u''_c = u_c(\infty) + Ae^{-t/RC} = U + Ae^{-t/RC}$$

代入该电路的初始条件：

$$u_c(0_+) = u_c(0_-) = 0$$

得：

$$u_c(0_+) = u_c(\infty) + Ae^0 = U + Ae^0 = 0$$

所以 $A = u(0_+) - u(\infty) = -U$

故得方程的全解为：

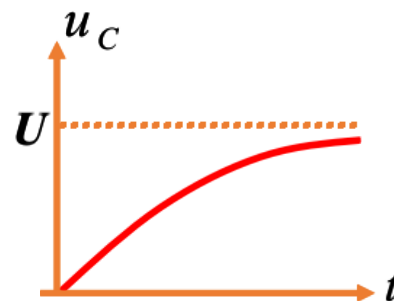
$$u_c(t) = U - Ue^{-\frac{t}{RC}}$$

故得方程的全解为：

$$u_C(t) = u'_C + u''_C = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-t/RC}$$

$$= U - Ue^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\tau = RC$$

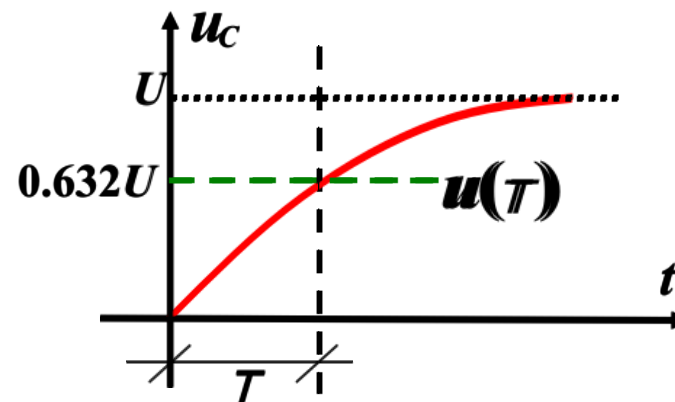


$$u_C(t) = U - Ue^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\tau = RC$$

当 $t = \tau$ 时:

$$u(\tau) = 0.632U$$

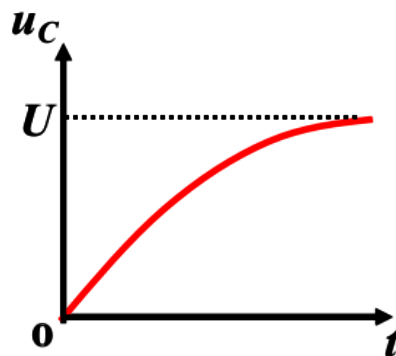


t	0	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	6τ
u_C	0	$0.632U$	$0.865U$	$0.950U$	$0.982U$	$0.993U$	$0.998U$

当 $t = 5\tau$ 时，过渡过程基本结束， u_C 达到稳态值。

◆ RC 电路的零状态响应小结

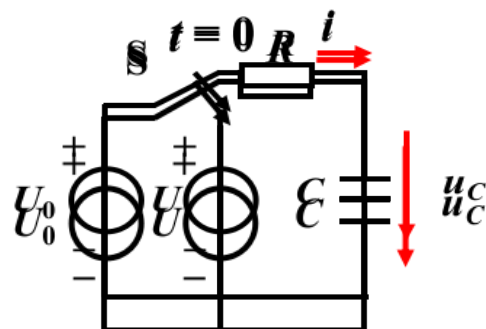
- 1) 电容上电压随时间按指数规律变化;
- 2) 变化的起点是初始值0, 变化的终点是稳态值 U ;
- 3) 变化的速度取决于 τ ;
- 4) 电路中的暂态过程同时发生、同时消失, 且电路中各响应具有相同的时间常数 τ 。



$$u_C(t) = U - Ue^{-\frac{t}{RC}}$$

2.2.3 RC电路的全响应

换路后的电路中有电源激励。



$$u_C(0+) = u_C(0-) = U_0 \neq 0$$

列换路后电路的KVL方程

$$iR + u_C = U \quad i = C \frac{du_C}{dt}$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U$$



30

该微分方程的解为：

$$\begin{aligned}u_C(t) &= u'_C + u''_C = u_C(\infty) + Ae^{-t/RC} \\ &= U + Ae^{-t/RC}\end{aligned}$$

代入该电路的起始条件

$$u_C(0+) = u_C(0-) = U_0 \neq 0 \quad \text{得:}$$

$$U_C(0_+) = U + Ae^0 = U_0$$

所以

$$A = U_0 - U$$

故得方程的全解为：

$$u_C(t) = u'_C + u''_C \\ = \underline{U} + (U_0 - U)e^{-\frac{t}{RC}}$$

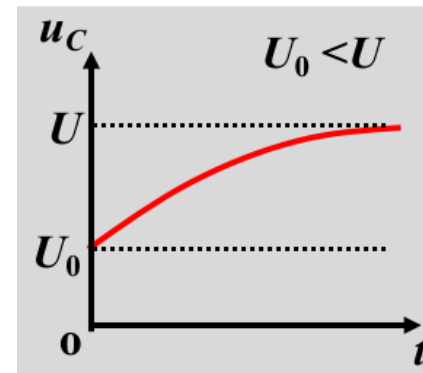
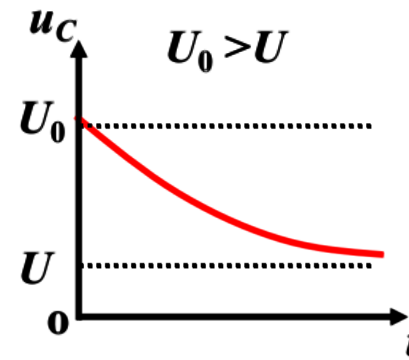
稳态分量

暂态分量

$$= \underbrace{U_0 e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{U(1 - e^{-\frac{t}{RC}})}_{\text{零状态响应}}$$

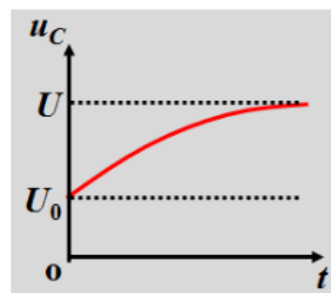
全响应

$$\tau = RC$$

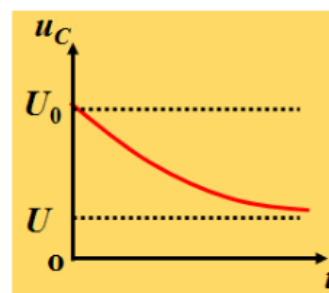


归纳：

- 1) 电容上电压随时间按指数规律变化；
- 2) 变化的起点是初始值，变化的终点是稳态值；
- 3) 变化的速度取决于时间常数 τ



$$U_0 < U$$



$$U_0 > U$$

2.3 一阶线性电路暂态分析的三要素法

一阶线性电路：

电路中只含一个储能元件或可等效为只有一个储能元件的线性电路。其微分方程是一阶的。

根据经典法推导的结果：

$$f(t) = \underbrace{f(\infty)}_{\text{稳态分量}} + \underbrace{A e^{-t/\tau}}_{\text{暂态分量}}$$

稳态
分量

暂态
分量

$$f(0_+) - f(\infty)$$

可得一阶电路微分方程解的通用表达式：

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)] e^{-t/\tau}$$



34

◆ 一阶线性电路暂态分析的三要素法

一般表达式

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)] e^{-t/\tau}$$

$f(t)$: 代表一阶电路中任一电压、电流函数。

三要素:

- 初始值 —— $f(0_+)$
- 稳态值 —— $f(\infty)$
- 时间常数 —— τ

利用求三要素的方法求解过渡过程，称为暂态分析的三要素法。只要是一阶线性电路，就可以用三要素法。

◆ 三要素法进行暂态分析的步骤：

(1) 求初始值、稳态值、时间常数；

(2) 将求得的三要素结果代入暂态过程通用表达式；

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)] e^{-t/\tau}$$

(3) 画出暂态电路电压、电流随时间变化的曲线。

◆ 三要素的计算

求初始值 $f(0_+)$:

(1) 求换路前的 $u_C(0_-)$, $i_L(0_-)$

(2) 根据换路定则得出:

$$u_C(0_+) = u_C(0_-)$$

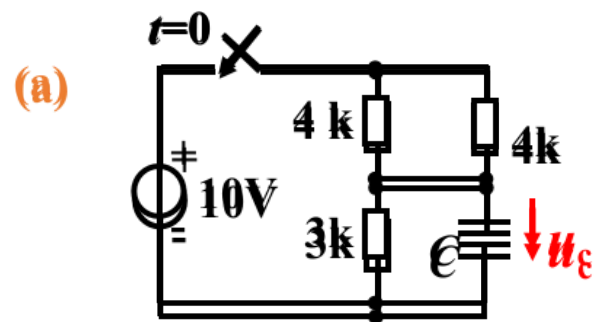
$$i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

(3) 根据换路后的等效电路, 求未知的 $u(0_+)$, $i(0_+)$ 。

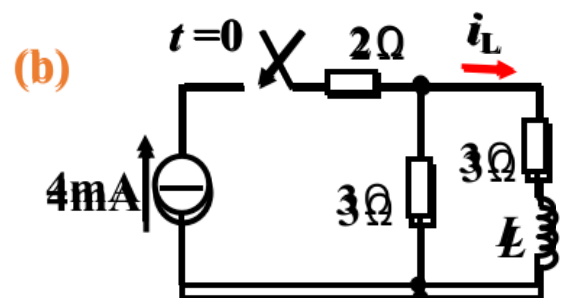
求稳态值 $f(\infty)$:

- (1) 画出换路后的等效电路（注意:在直流激励的情况下,令**C开路**,**L短路**）；
- (2) 根据电路的解题规律，求换路后所求未知数的稳态值。

例3 求图 (a) 的 $u_C(\infty)$ ，图 (b) 的 $i_L(\infty)$ 。



$$u_C(\infty) = 10 \times \frac{3}{4 // 4 + 3} = 6V$$



$$i_L(\infty) = 4 \times \frac{3}{3 + 3} = 2mA$$

38

求时间常数 τ

原则: $\left\{ \begin{array}{l} \tau \text{ 要由换路后的电路结构和参数计算。} \\ \text{同一电路中各物理量的 } \tau \text{ 是一样的。} \end{array} \right.$

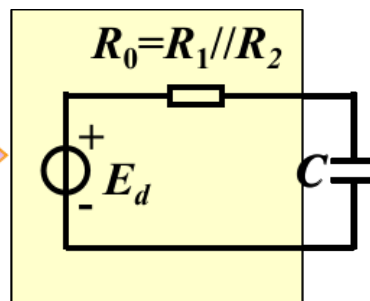
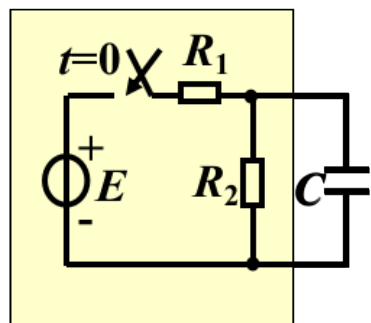
步骤:

(1) 对于一阶RC电路, $\tau = R_0 C$;

R_0 是换路后的电路中, 从C两端看进去的戴维宁等效内阻。

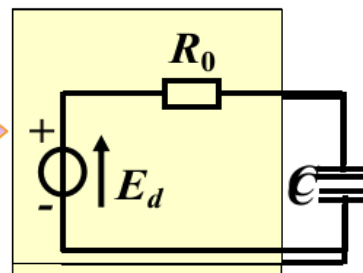
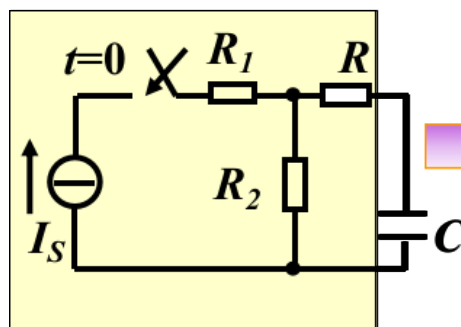
例
4
4

计算图示电路的时间常数。



$$R_0 = R_1 // R_2$$

$$\tau = R_0 C$$



$$R_0 = R + R_2$$

$$\tau = R_0 C$$

例
5

已知：开关 S 原处于闭合状态， $t = 0$ 时打开。

求： $u_C(t)$

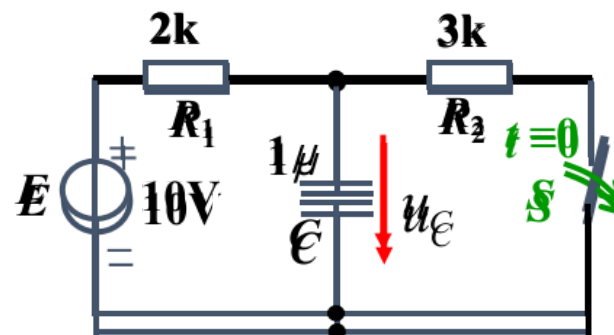
解：用三要素法

1) 初始值:

$$u_C(0+) = u_C(0-) \\ = 10 \times \frac{3}{2+3} = 6V$$

2) 稳态值: $u_C(\infty) = E = 10V$

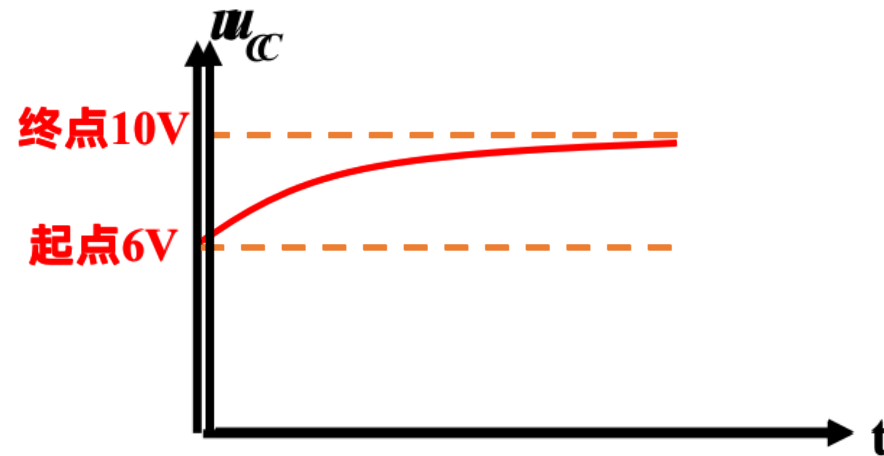
3) 时间常数: $\tau = R_1 C = 2ms$



4) 代入一般表达式:

$$\begin{aligned} u_C(t) &= u_C(\infty) + [u_C(0+) - u_C(\infty)] e^{-t/\tau} \\ &= 10 - 4e^{-t/0.002} \text{ V} \end{aligned}$$

5) 画波形图



例6 如图所示的电路，求 $t \geq 0$ 时
求： u_C 和 u_0 ， i 及波形图
设 $u_C(0_-)=0$

解：（1）确定初始值

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$

$$u_0(0_+) = U = 6V$$

$$i_0(0_+) = U/20 = 0.3mA$$

（2）确定稳态值

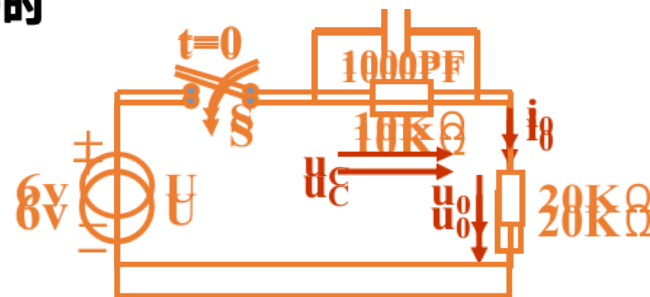
$$u_C(\infty) = (10/30) \times 6 = 2V$$

$$u_0(\infty) = (20/30) \times 6 = 4V$$

$$i_0(\infty) = 6/30 = 0.2mA$$

（3）确定时间常数

$$R_0 = 10//20 = 20/3 \Omega$$



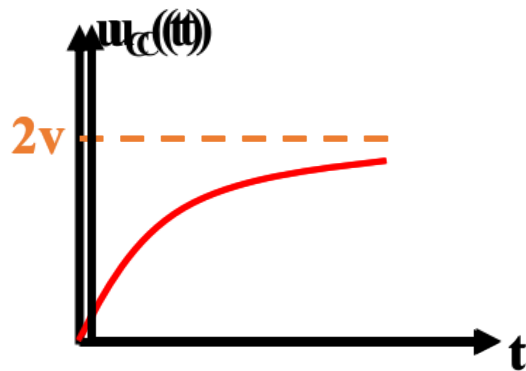
$$\tau = R_0 C = 0.67 \times 10^{-5} S$$

$$u_C(t) = 2 + (0 - 2)e^{-1.5 \times 10^5 t} \\ = 2 - 2e^{-1.5 \times 10^5 t}$$

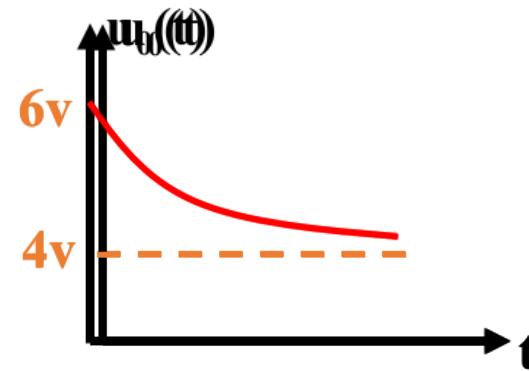
$$u_0(t) = 4 + (6 - 4)e^{-1.5 \times 10^5 t} \\ = 4 + 2e^{-1.5 \times 10^5 t}$$

$$i_0(t) = 0.2 + (0.3 - 0.2)e^{-1.5 \times 10^5 t} \\ = 0.2 + 0.1e^{-1.5 \times 10^5 t}$$

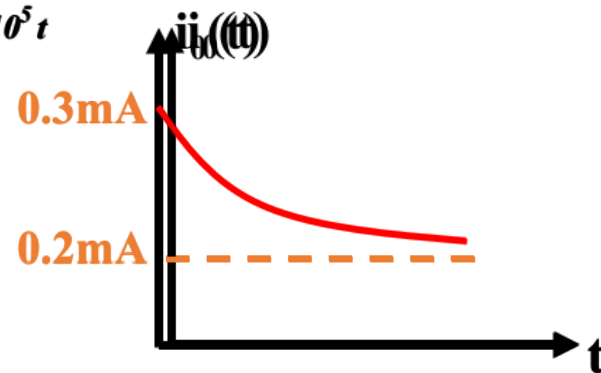
$$u_C(t) = 2 - 2e^{-1.5 \times 10^5 t}$$



$$u_o(t) = 4 + 2e^{-1.5 \times 10^5 t}$$



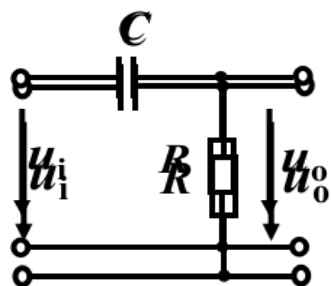
$$i_o(t) = 0.2 + 0.1e^{-1.5 \times 10^5 t}$$



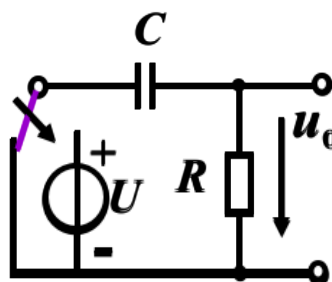
44

例7 当图示电路的输入为矩形波时，求输出的波形，C未充电。

(1) $RC = t_p$ 时； (2) $RC \ll t_p$ 时



$t = 0$ 时
换路



$$u_c(0+) = u_c(0-) = 0$$

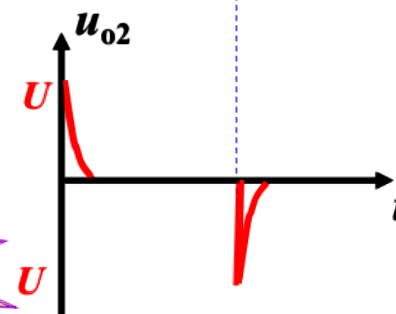
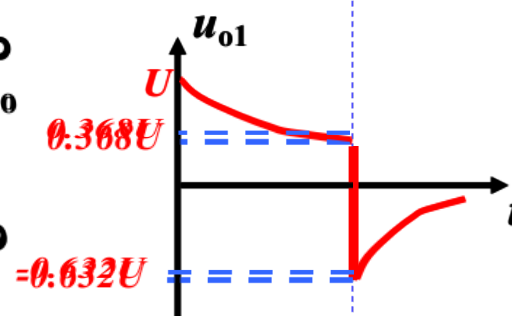
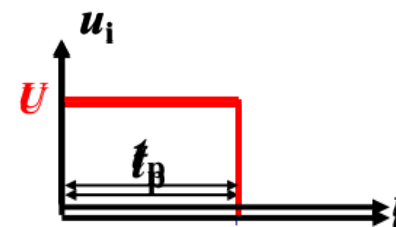
$$u_o(0+) = U$$

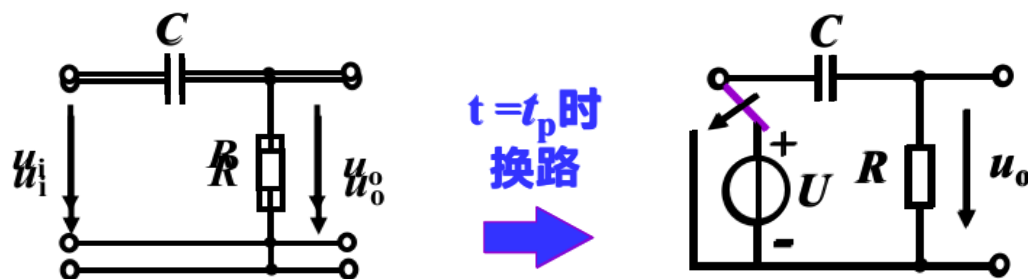
$$u_o(\infty) = 0$$

$$\tau = RC$$

$$u_o(t) = Ue^{-\frac{t}{RC}}$$

5 τ 过渡过程结束





$$u_c(t_p+) = u_c(t_p-) = 0.632U$$

$$u_o(t_p+) = -0.632U$$

$$u_o(\infty) = 0 \quad \tau = RC$$

$$u_o(t) = -0.632Ue^{-\frac{t-t_p}{RC}}$$

$$u_c(t_p+) = u_c(t_p-) = U$$

$$u_o(t_p+) = -U$$

$$u_o(\infty) = 0 \quad \tau = RC$$

$$u_o(t) = -Ue^{-\frac{t-t_p}{RC}}$$

2.4 RL 电路的响应

2.4.1 RL 电路的零输入响应

2.4.2 RL 电路的零状态响应

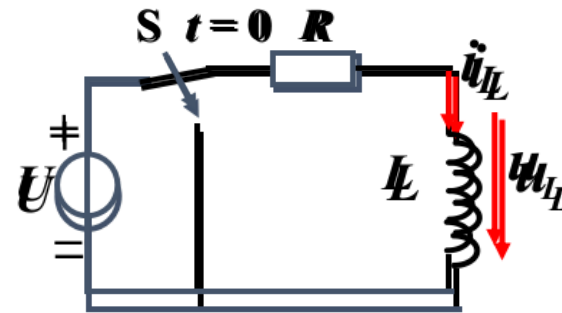
2.4.3 RL 电路的全响应



47

2.4.1 RL 电路的零输入响应

$$i_L(0+) = i_L(0-) = U/R$$



列换路后电路的KVL方程：

$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 0$$

一阶常系数齐次微分方程



$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 0$$

其通解为指数函数::

$$i_L = Ae^{pt}$$

A: 待定系数
A: 待定系数

P: 特征根
P: 特征根

特征方程: $LP + R = 0$ 故: $P = -\frac{R}{L}$

$$i_L(t) = Ae^{-t/L/R}$$

代入初始条件: $i_L(0+) = I_0$

$$i_L(0) = Ae^{-0/L/R} = I_0$$

$$A = I_0$$

得:

$$i_L(t) = I_0 e^{-t/L/R}$$

$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 0 \quad \xrightarrow{\text{解}} \quad i_L(t) = I_0 e^{-t/L/R}$$

分析：

- 1) 电感上电流随时间按指数规律变化；
- 2) 变化的起点是初始值 I_0 ，变化的终点是稳态值0；
- 3) 变化的速度取决于时间常数 τ ；

$$\tau = L/R \quad \text{单位：} R: \Omega; \quad L: H; \quad t: S$$

对于一阶 RL 电路， $\tau = L/R_0$ ；

R_0 是换路后的电路中，从 L 两端看进去的戴维宁等效内阻。

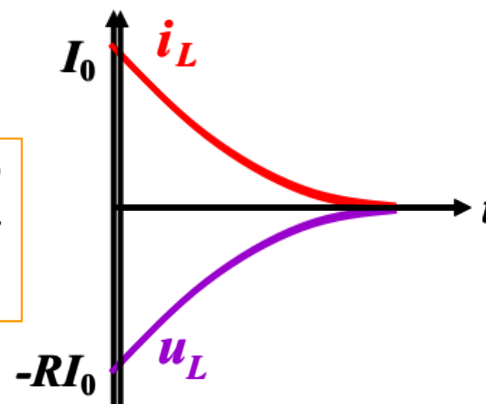
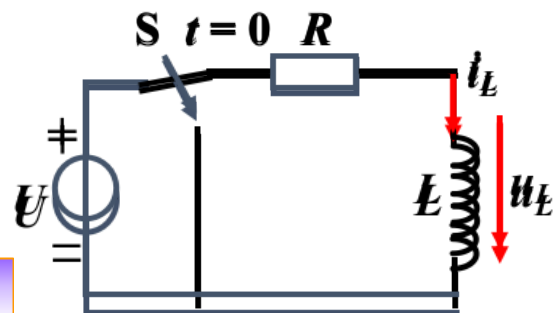
4) 电路中其它物理量也随时间按指数规律变化;
且为一个时间常数

$$i_L(t) = I_0 e^{-t/L/R}$$

$$u_L = L \frac{di_L}{dt} = -RI_0 e^{-\frac{R}{L}t}$$

注意

当直流激励的线圈从电源断开时，必须将其短路或接入一个低值泄放电阻。



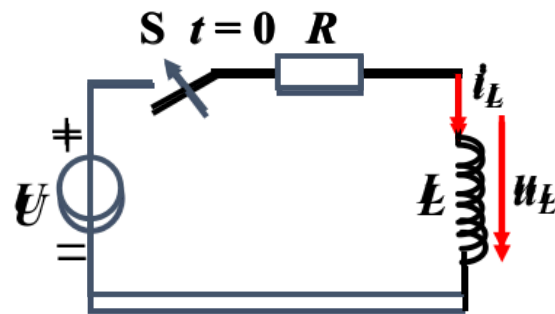
51

2.4.2 RL 电路的零状态响应

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$$

$$i_L'(\infty) = i_L(\infty) = U/R$$

$$i_L(t) = \frac{U}{R} - \frac{U}{R} e^{-\frac{R}{L}t} = \frac{U}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

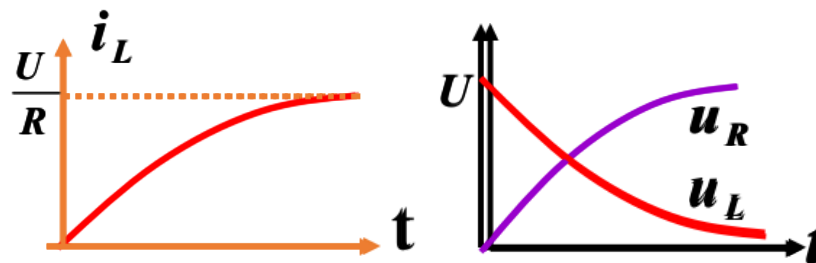
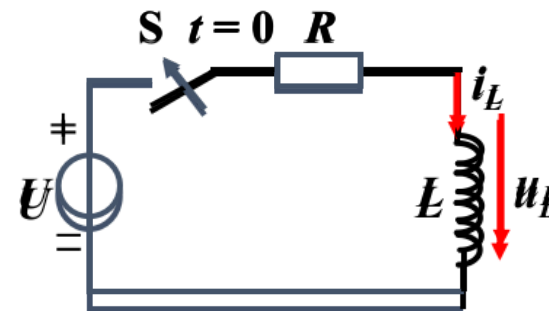


$$i_L(t) = \frac{U}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

$$u_L = L \frac{di_L}{dt} = U e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$u_R = Ri_L = U(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

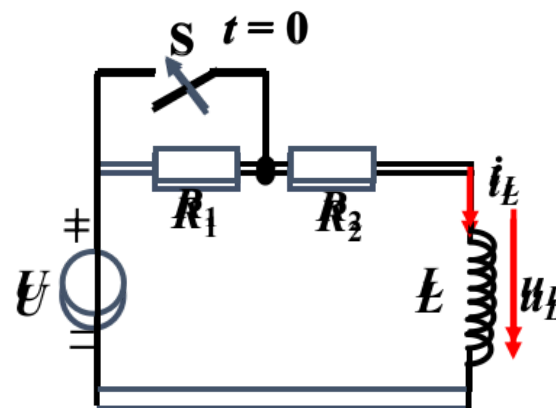


53

2.4.3 RL电路的全响应

$$i_L(0+) = i_L(0-) = \frac{U}{R_1 + R_2} = I_0$$

$$i_L(\infty) = \frac{U}{R_2}$$



得方程的全解为：

$$i_L(t) = \frac{U}{R_2} + \left(I_0 - \frac{U}{R_2}\right)e^{-\frac{R}{L}t}$$

稳态分量

暂态分量



54

例8 已知：S 在 $t=0$ 时闭合，换路前电路处于稳态。

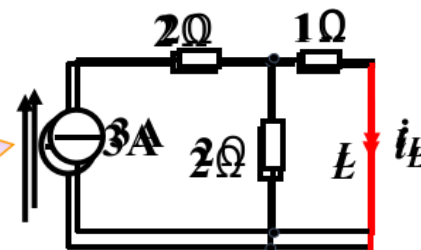
求：电感电压 $u_L(t)$

解：用三要素法

(1) 初始值 $u_L(0+)$

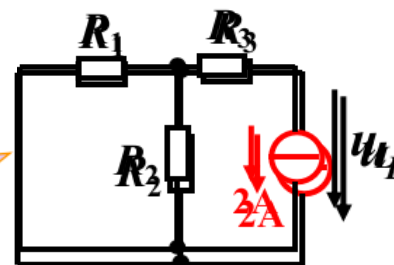
$$i_L(0+) = i_L(0-) = \frac{2}{2+1} \times 3 = 2\text{A}$$

$t=0-$ 时等效电路

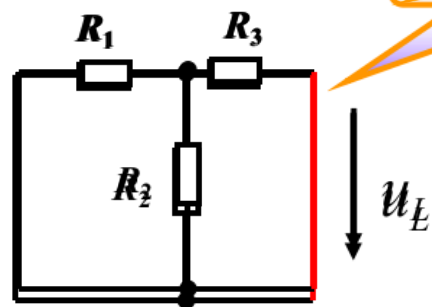


$$u_L(0+) = -i_L(0+)(R_1 // R_2 + R_3) = -4\text{V}$$

$t=0+$ 时等效电路



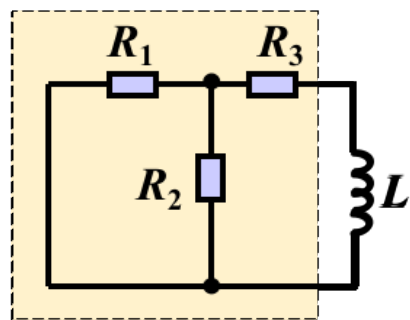
(2) 稳态值 $u_L(\infty)$



$t=\infty$ 时等效电路
 $t=0^+$ 时等效电路

$$u_L(\infty) = 0V$$

(3) 时间常数 τ



$$R_0 = R_1 // R_2 + R_3$$

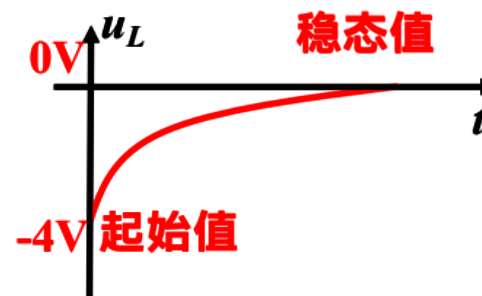
$$\tau = \frac{L}{R_0} = \frac{1}{2} = 0.5s$$

(4)将三要素代入一般表达式:

$$u_L(0+) = -4\text{V}$$

$$u_L(\infty) = 0\text{V}$$

$$\tau = 0.5\text{s}$$



代入三要素通式

$$u_L(t) = 0 + (-4 - 0)e^{-2t} = -4e^{-2t}\text{V}$$

(5)画过渡过程曲线 (由初始值→稳态值)

2.5 一阶电路的脉冲响应

2.5.1 一阶 RC 电路的脉冲响应

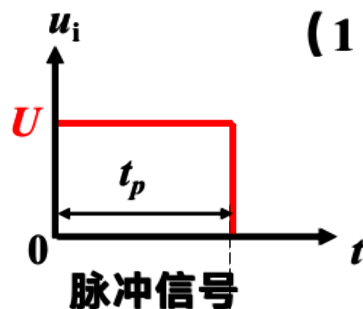
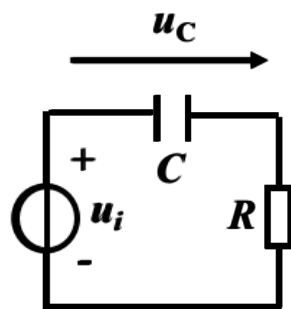
2.5.2 积分电路

2.5.3 微分电路



2.5.1 一阶RC电路的脉冲响应

脉冲响应：激励为脉冲信号的响应。



(1) $t=0$: 零状态响应

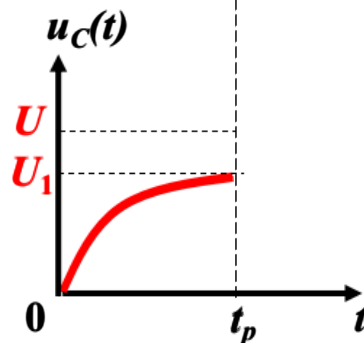
$$u_C(t) = u_C(\infty)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$u_C(\infty) = U$$

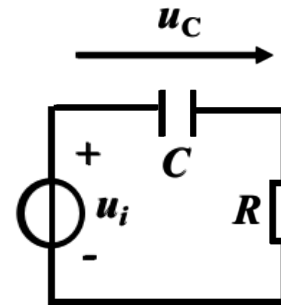
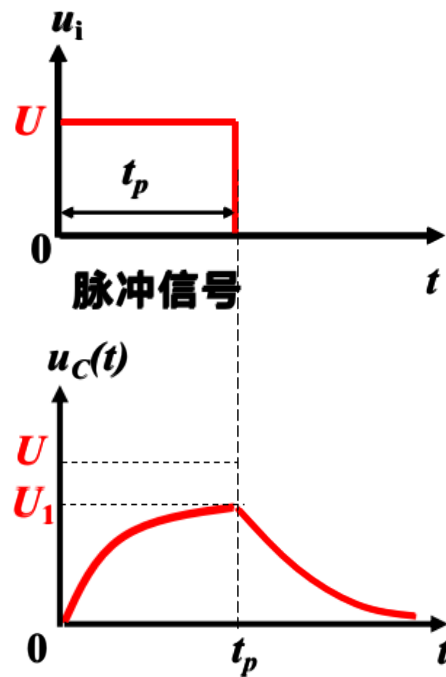
$$u_C(t) = U(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$U_1 = u_C(t_p)$$

$$= U(1 - e^{-\frac{t_p}{\tau}})$$



59



(2) $t=t_p$: 零输入响应

$$u_C(t) = u_C(t_{p+})e^{-\frac{t-t_p}{\tau}}$$

$$u_C(t_{p+}) = u_C(t_{p-}) = U_1$$

$$u_C(t) = U_1 e^{-\frac{t-t_p}{\tau}}$$

2.5.2 积分电路

当 $T \gg t_p$ 时: C 充放电非常慢,

$$u_C(t) \ll u_R(t)$$

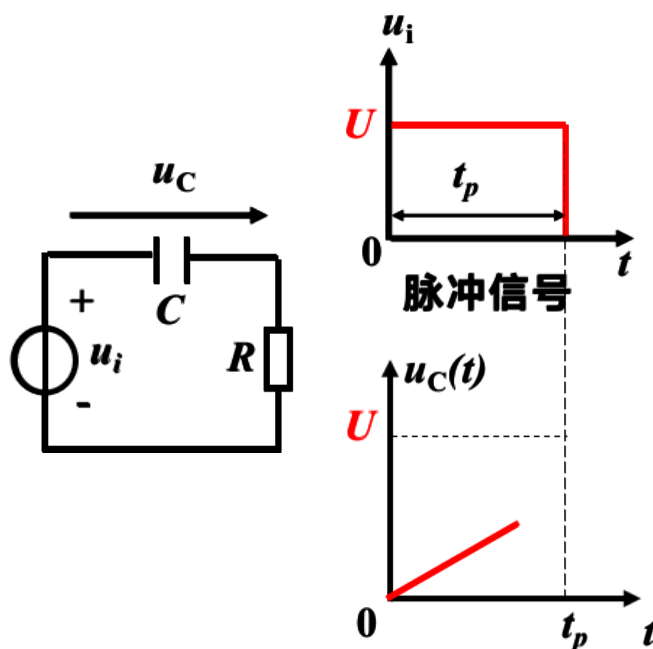
$$u_R(t) \approx u_i(t)$$

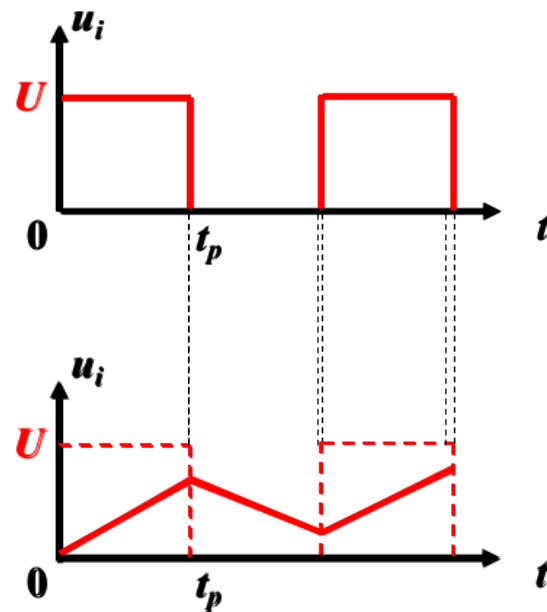
$$u_R(t) = Ri(t) = RC \frac{du_C(t)}{dt}$$

$$u_C(t) = \frac{1}{RC} \int u_R(t) dt$$

$$\approx \frac{1}{RC} \int u_i(t) dt$$

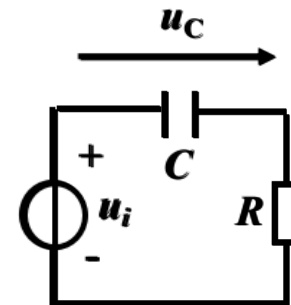
u_C 与 u_i 满足积分关系





条件：

- (1) 一阶 RC 电路的时间常数 $\tau \gg t_p$
- (2) 输出电压从一阶 RC 电路的电容两端输出。



2.5.3 微分电路

当 $\tau \ll t_p$ 时: C 充放电非常快,

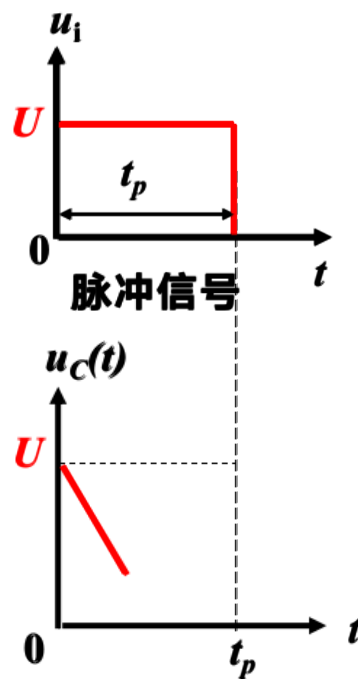
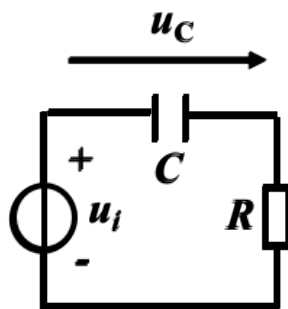
$$u_C(t) \gg u_R(t)$$

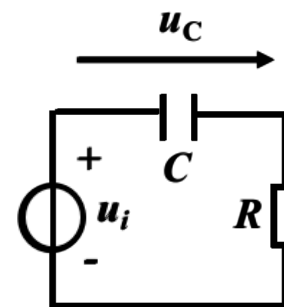
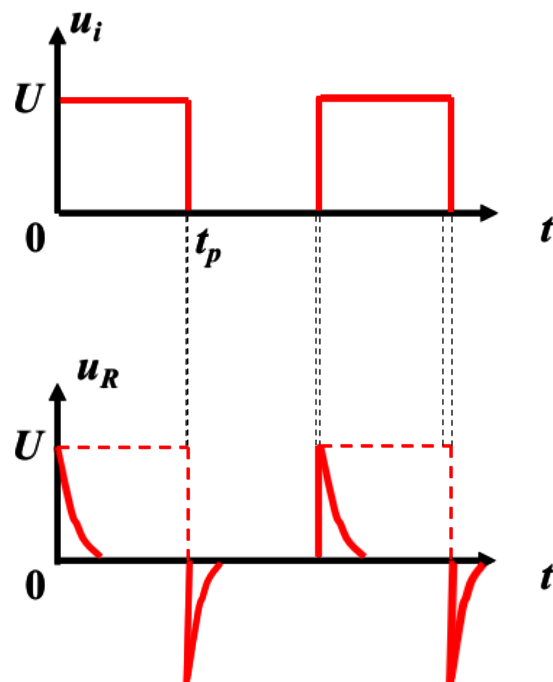
$$u_C(t) \approx u_i(t)$$

$$u_R(t) = Ri(t) = RC \frac{du_C(t)}{dt}$$

$$u_R(t) = RC \frac{du_i(t)}{dt}$$

u_R 与 u_i 满足微分关系





条件：

- (1) 一阶RC电路的时间常数 $\tau \ll t_p$**
- (2) 输出电压从一阶RC电路的电阻两端输出。**



本章作业

P39: 2-1; 2-2; 2-3; 2-5

P40: 2-8; 2-10

